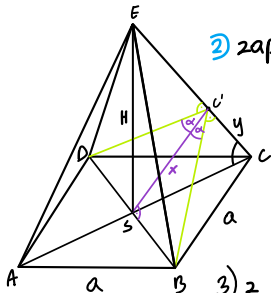


Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mając długość krawędzi podstawy a i miarę 2α kąta między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



2) zapisujemy trzy równania

1) $\operatorname{tg} \alpha$ w $\triangle SC'B$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{|SB|}{|SC'|} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{x}$$

2) tw Pitagorasa w $\triangle SCC'$

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

3) z podobieństwa trójkątów

$$\triangle CSE \sim \triangle SCC' \text{ z cechy kkk} \quad \frac{H}{x} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{y}$$

3) z 1) wyznaczamy x

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{x} \Rightarrow x = \frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha}$$

4) 2) wyznaczamy y

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 \Rightarrow y^2 = \frac{2a^2}{4} - \frac{2a^2}{4\operatorname{tg}^2 \alpha} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y^2 = \frac{a^2(\operatorname{tg}^2 \alpha - 1)}{2\operatorname{tg}^2 \alpha} \Rightarrow y = \frac{a\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}{\sqrt{2}\operatorname{tg} \alpha}$$

5) 3) wyznaczamy H

$$\frac{H}{\frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha}} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}{\sqrt{2}\operatorname{tg} \alpha}} \Rightarrow H = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2\operatorname{tg} \alpha} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}{\sqrt{2}\operatorname{tg} \alpha}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow H = \frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}$$

6) wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} a^2 \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}} = \frac{a^3 \sqrt{2}}{6\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}$$

$$\text{odp: } V = \frac{a^3 \sqrt{2}}{6\sqrt{\operatorname{tg}^2 \alpha - 1}}$$